

Variables aléatoires discrètes

Rapport jury :

Dans la leçon « Variables aléatoires discrètes », il est important de définir et de maîtriser les notions en jeu (probabilité, variable aléatoire, indépendance) et de connaître les résultats sur l'espérance et la variance, notamment les propriétés de la somme de deux variables aléatoires. Il est aussi attendu d'un candidat qu'il distingue l'indépendance de variables aléatoires et l'indépendance d'événements, qu'il sache interpréter la variance et l'écart type et qu'il sache démontrer les formules des lois classiques. Le candidat ne doit pas se limiter à la présentation de la loi binomiale, ainsi qu'aux cas où la variable aléatoire prend un nombre fini de valeurs.

Livres : Sésamaths Tle Spé, Barbazo maths Comp, Sésamaths 1ère, Tout en un mpsi, Tout en un mp*

Niveau :

Pré-requis :

Dans toute la suite on considère un univers fini Ω muni d'une loi de probabilité P .

I/ Variables aléatoires

Définition (Variable aléatoire) Une variable aléatoire X est une fonction définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui à tout élément de Ω fait correspondre un nombre réel.

Exemple : On lance deux pièces de monnaies équilibrées. L'univers ici est donc $\{FF, FP, PF, PP\}$. On gagne 3€ par pile obtenu et on perd 1€ par face. On note G la variable représentant le gain total du joueur.

Définition (Évènements associés) Soit a un réel, on note :

- $\{X=a\}$ l'évènement « la variable aléatoire X prends la valeur a ».
- $\{X \leq a\}$ l'évènement « la variable aléatoire X prends une valeur inférieure ou égale à a ».

Plus généralement, pour toute partie $A \subseteq \mathbb{R}$, on note $\{X \in A\}$, l'évènement X prends une valeur dans A ».

Définition (Loi de probabilité) Donner la **loi de probabilité de X** , c'est donner pour chaque valeur a que peut prendre X la probabilité de l'évènement $\{X=a\}$, définie par $P(X^{-1}(a))$ et notée $P(X=a)$.

Propriété (Somme des probas) : En conséquence de la définition de la loi de probabilité P , on a

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x) = 1.$$

Exemple : La loi de probabilité de la variable aléatoire G peut être résumée dans le tableau suivant.

x_i	-2	2	6
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

On peut vérifier que $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$.

Définition (Indépendance) : On dit que deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si leurs évènements associés sont indépendants : pour tous $A, B \subseteq \mathbb{R}$,

$$P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = P(X \in A) \times P(Y \in B).$$

Remarque : Intuitivement deux variables aléatoires sont indépendantes quand la valeur de l'une n'influe pas sur celle de l'autre. Par exemple dans le jeu précédent, si l'on note G_1 et G_2 les gains gagnés pour chaque lancer de pièces, on a que G_1 et G_2 sont indépendants.

II/ Espérance, variance, écart-type

Définition (Espérance) : L'espérance d'une variable aléatoire X est définie par :

$$E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \times P(X=x)$$

Propriété (Linéarité espérance) : Soient a un réels, et X, Y deux variable aléatoire, on a :

- $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(aX) = aE(X)$

Définition (Variance) : La variance d'une variable aléatoire X est définie par :

$$V(X) = E[(X - E[X])^2] = \sum_{x_i \in \Omega} (x_i - E[X])^2 \times P(X = x_i)$$

On définit l'écart-type de X , par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Propriété (Formule de König-Huygens) : On a $V(X) = E[X^2] - E[X]^2$. Par conséquent :

1. $V(aX) = a^2 V(X)$
2. $\sigma(aX) = |a| \sigma(X)$

Propriété (Produit de variables aléatoires indépendantes) : Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a $E[XY] = E[X]E[Y]$.

Propriété (Somme de variables aléatoires indépendantes) : Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.

III/ Concentration

Propriété (Markov) : Soit X une variable aléatoire positive et a un réel strictement positif, on a :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Démo : Montrer que $\mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq \frac{X}{a}$ par cas puis passer à l'espérance.

Propriété (BT) : Soit X une variable aléatoire, et $t > 0$, alors :

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{V(X)}{t^2}$$

Démo : Appliquer la formule de Markov à la variable $(X - E[X])^2$ et t^2 .

Définition : On considère $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon de n variables aléatoires identiques et indépendantes, on note $E(X)$ et $V(X)$ leur espérance et variance. La moyenne empirique de cet échantillon est $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$.

Propriété : Dans ce cas, on a pour tout $t > 0$,

$$P(|M_n - E[X]| \geq t) \leq \frac{V(X)}{nt^2}$$

Propriété (Loi faible grands nombres). Dans ce cas, pour tout $t > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|M_n - E[X]| \geq t) = 0$.

IV/ Exemples de lois usuelles

a) Loi uniforme discrète

Définition : Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ lorsque :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X=k) = \frac{1}{n}$$

Propriété : On a alors $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Démo : Pour $V(X)$ il faut utiliser la somme des n premiers carrés.

b) Loi binomiale

Définition : Une expérience de Bernoulli est une expérience à deux issues l'une « succès » a pour probabilité p et l'autre « échec » a pour probabilité $1-p$.

Définition : Soit X suit **loi de Bernoulli** de paramètre p lorsqu'elle associe la valeur 1 au succès d'une épreuve de Bernoulli et 0 à son échec. Autrement dit, X est à valeurs dans $\{0, 1\}$ et $P(X=1) = p$.

Propriété : Si $X \sim Ber(p)$, $E(X) = p$, $V(X) = p(1-p)$.

Définition : On dit que X suit une **loi binomiale** de paramètres n et p ($X \sim Bin(n, p)$), si $X = X_1 + \dots + X_n$, avec $X_i \sim Ber(p)$ indépendantes.

Propriété : On a alors $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Démo : $P(X=k) : \binom{n}{k}$ possibilité de faire k succès parmi n puis produit des probas.

Propriété : $E[X] = np$, $V(X) = np(1-p)$.

Démo : Espérance : $E[X_1 + \dots + X_n]$ + linéarité de l'espérance. De même pour $V(X_1 + \dots + X_n)$ car indépendantes. Alternative sans utiliser $X = X_1 + \dots + X_n$. On exprime l'espérance, on factorise par q^n .

L'autre terme peut être réécrit à l'aide $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$ que l'on dérive.

c) Loi géométrique

Définition : Une variable aléatoire X suit une **loi géométrique** lorsqu'elle compte le nombre de répétitions d'une même épreuve de Bernoulli avant d'obtenir un succès.

Propriété : On a $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$, $E[X] = \frac{1}{p}$, $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Démo : Exprimer l'espérance, factoriser par p , le terme restant peut être réécrit à l'aide de la série entière $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-p}$, que l'on dérive terme à terme. Puis on calcule $E[X(X-1)] = \frac{2(1-p)}{p^2}$ et on utilise que $V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X^2)$.

Propriété : $P(X > n) = (1-p)^n$

Propriété : (Absence de mémoire) Pour tout entiers naturels n, m non nuls, on a :

$$P_{\{X > n\}}(X > n+m) = P(X > m).$$

d) Loi de poisson

Définition : Une variable aléatoire X suit une **loi de poisson** de paramètre l lorsque :

$$P(X=k) = e^{-l} \frac{l^k}{k!}.$$

Propriété : On a, $E[X] = V[X] = l$.

Démo : $E[X]$ par SE de exp. Ensuite on calcule $E[X(X-1)] = l^2$ et on utilise que

$$V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X^2)$$

V/ Applications

Exercice : Une compagnie aérienne exploite un avion de ligne d'une capacité de 350 personnes. Des statistiques établies par la compagnie montrent que, sur cette ligne, 6% des clients ayant réservé ne se présentent pas à l'embarquement. Du point de vue de la compagnie, on considère le fait qu'une personne se présente ou ne se présente pas comme un phénomène aléatoire. Pour le vol du jour, tous les billets sont réservés. On appelle X la variable aléatoire qui compte pour le vol du jour le nombre de clients qui se présentent à l'embarquement.

La compagnie veut rentabiliser pleinement sa ligne et fait du « surbooking ». Le nombre de billets mis à la vente est noté n , avec n entier naturel. Quelle est la plus petite valeur de n telle que $P(X > 350) \geq 0,01$

Exercice : On lance une pièce de monnaie bien équilibrée plusieurs fois de suite et on s'arrête dès que l'on obtient Pile.

1. Quelle est la probabilité que l'on s'arrête au bout de cinq lancers ?
2. On a déjà effectué 13 lancers et obtenu que des Face. Quelle est la probabilité que l'on s'arrête au bout de 18 lancers ?

Exercice : Combien de fois faut-il lancer une pièce équilibrée pour être sûr à 99 % que la proportion de Pile est comprise 0,45 et 0,55.